

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	시우주	성명(영문)	
	생년월일	1997.04.08	성별	남성
	휴대전화	010-1558-6185	이메일	applicant3566643@example.com
	현 주소	부산 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D05 · 구분R	직무마	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3566643 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.15	가온대학교	라엘장치학과		4.45 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.05.12
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(120p)	2025.07.19	
어학A	시험S	급수3(130p)	2025.09.26	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격007		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	반도체 생산 설비 자동화 시스템 설계 (처리 시간 6.8초→3.1초 단축, 불량률 3.2%→0.8% 개선)		PLC, 컨베이어 시스템

▪ 보유 기술

PLC, 컨베이어 시스템, 비전 검사 센서, 디지털 필터, 신호처리		강점: 자동화 설비 설계, 공정 최적화, 실환경 문제 해결, 체계적 검증
---------------------------------------	--	--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

반도체 생산 설비의 처리 속도 개선이라는 명확한 문제에서 출발하여 자동화 시스템을 설계한 경험이 제 LG전자 지원동기의 핵심입니다. 학부 4학년 캡스톤 설계 프로젝트에서 기존 수작업 기반의 부품 이송 공정을 상세히 분석했을 때, 한 사이클당 처리 시간이 6.8초였고 인적 오류로 인한 불량률이 3.2%에 달했습니다. 연간 생산량 100,000개 기준으로 계산하면 불량 제품이 3,200개 발생하는 규모였습니다. 이 문제를 자동화 설비로 근본적으로 해결할 수 있을 것이라는 가설을 세우고, PLC 기반 컨베이어 시스템과 고해상도 2D 비전 검사 센서를 통합한 설계안을 제시했습니다. 모터의 속도 프로파일과 가속도를 최적화하고, 센서 배치를 밀리미터 수준에서 정밀하게 조정하여 프로토타입을 제작했습니다. 여러 차례의 현장 검증을 거친 결과, 처리 시간을 3.1초로 단축할 수 있었고 불량률을 0.8%까지 개선하는 성과를 거두었습니다. 이는 연간 기준으로 약 2,400개의 불량 제품을 추가로 제거하는 놀라운 효과였습니다. 설비 효율성 지표로는 초당 처리량이 기존 14.7개에서 32.3개로 증가했습니다. 이 프로젝트를 통해 체계적인 문제 분석과 기술적 솔루션의 실제 가치를 깨달을 수 있었습니다. LG전자의 가전 및 백색가전 제조 부문에서는 대규모 생산 설비의 효율성과 안정성이 시장 경쟁력의 핵심이라고 생각합니다. 입사 후 첫 1년 동안은 기존 제조 공정의 병목 지점을 정확히 파악하고 구체적이고 현실적인 개선 방안을 제안하는 역할에 중점을 두겠습니다. 2년차 이후에는 차세대 자동화 설비 개발 프로젝트에 직접 참여하여 설계 기술을 심화시키고 역량을 강화하겠습니다. 중장기적으로는 공정 최적화 분야의 전문가로 성장하여 LG전자의 스마트 팩토리 구축에 실질적으로 기여하고 싶습니다. 이러한 기술적 역량이 LG전자에서 시장을 선도하는 혁신 제품을 만드는 데 큰 도움이 될 것이라 확신합니다.

(943 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

설계 단계에서 이론적으로 예상했던 센서 신호의 노이즈 수준이 실제 구현 환경에서 훨씬 심각했던 상황을 겪었습니다. 실험실에서의 테스트 결과 신호 대잡음비는 28dB 수준이었으나, 실제 공장 환경의 높은 전자기 간섭 속에서는 겨우 16dB까지 떨어졌습니다. 무려 12dB의 성능 저하였습니다. 이로 인해 비전 검사의 오류율이 8.7%에 달하면서 전체 프로젝트의 성공적 완성이 심각한 위기에 처했습니다. 처음에는 센서 자체의 품질 문제를 의심했지만, 문제를 체계적으로 근본부터 파악하기 위해 신호 수집 환경을 철저히 분석하기 시작했습니다. 센서 케이블 배선을 트위스트 페어 구조로 재설계하여 차폐도를 대폭 높였고, 신호 처리 알고리즘에 디지털 저통과필터와 노치필터를 추가했으며, 접지 시스템을 강화했습니다. 이 세 가지 개선 사항을 단계적으로 적용하고 각각의 효과를 정확히 측정한 결과, 신호 대잡음비를 22dB까지 개선할 수 있었습니다. 케이블 개선으로 4dB, 디지털 필터로 6dB, 접지 강화로 2dB의 개선 효과가 나타났습니다. 최종적으로 검사 오류율을 1.2%까지 낮출 수 있었고, 이는 전체 불량 검출 정확도를 96.8%에서 98.8%로 비약적으로 끌어올렸습니다. 놀랍게도 신뢰성도 99.2% 수준으로 달성했습니다. 이 경험에서 얻은 가장 큰 교훈은 이론과 현실의 간극을 인정하고 실제 환경에서 지속적으로 검증하며 단계적으로 반복 개선하는 것이 얼마나 중요한지 깨달은 것입니다. 향후 모든 대규모 설비 설계 프로젝트를 진행할 때도 이러한 실증적 접근 방식을 기본 원칙으로 삼겠습니다. 앞으로도 이러한 실증적이고 체계적인 접근을 바탕으로 LG전자에서 신뢰할 수 있는 엔지니어가 되고 싶습니다. 당시 팀 동료들과 함께 문제를 해결하는 과정도 매우 의미 있었습니다. 함께 고민하고 함께 성장하는 경험이 저를 더욱 단단한 엔지니어로 만들었습니다. 앞으로도 이러한 협력 정신을 바탕으로 LG전자에서 성장하고 싶습니다.

(960 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 시우주 (인)